

石宇奇职业比赛 18类逐拍自动标注管线

详细开发计划书

首版范围	20场：2场金标 + 8场开发 + 10场盲测
目标输出	ShuttleSet兼容18类逐拍标签、坐标、比分与置信度
执行方式	两人协作，Mac本地开发 + 按需NVIDIA GPU
计划周期	基准14周，预计320-440人时
版本日期	2026年7月25日

用途：指导数据采集、视觉模型开发、人工审核、质量控制、版本发布与论文复现。

目录

目录	2
1. 执行摘要	4
2. 项目目标、范围与成功定义	4
2.1 研究与工程目标	4
2.2 首版包含范围	4
2.3 成功的三个层次	5
3. 数据策略与20场试点设计	5
3.1 数据来源层级	5
3.2 比赛选择矩阵	5
3.3 数据划分与冻结	5
4. ShuttleSet 18类标签规范	6
4.1 标注判定顺序	6
4.2 一致性控制	6
5. 端到端技术架构	7
5.1 状态机与硬约束	7
6. 数据模型、接口与版本契约	7
6.1 核心表	8
6.2 坐标系统	8
6.3 阶段调用接口	8
6.4 首版命令行	8
7. 模型与算法实施方案	8
7.1 视频、场景和比分	8
7.2 球场与球员	8
7.3 羽毛球轨迹与击球事件	9
7.4 18类分类	9
8. 人工审核、抽检与主动学习	9
8.1 审核优先级	9
8.2 自动接受规则	9
8.3 分层抽检	10
8.4 主动学习循环	10
9. 工程实现与运行环境	10
9.1 Mac运行边界	10
9.2 失败恢复	10
10. 两人协作开发机制	11
10.1 角色与责任	11

10.2 Git工作流	11
10.3 并行开发契约	11
10.4 每周节奏	11
10.5 大文件协作	12
11. 14周实施路线与工作分解	12
11.1 人时估算	12
11.2 里程碑决策	13
12. 存储、算力与成本控制	13
12.1 视频压缩标准	13
12.2 转码质量闸门	13
12.3 活跃存储预算	13
12.4 缓存与检查点策略	14
13. 测试、评估与验收标准	14
13.1 组件指标	14
13.2 18类报告要求	14
13.3 自动化测试层级	15
13.4 必测异常场景	15
14. 风险登记表与应对	15
14.1 停止扩张条件	16
15. 版本管理、复现与论文衔接	16
15.1 版本标识	16
15.2 发布物	16
15.3 与胜率预测研究的连接	16
16. 启动清单：前两周可直接执行	16
第1周：工程与契约	17
第2周：金标与最小闭环	17
第2周末Go/No-Go	17
附录A. 最小逐拍字段字典	17
附录B. Definition of Done	18
参考资料	18

1. 执行摘要

本项目建设一条面向职业羽毛球单打转播视频的自动标注管线。系统从完整比赛视频出发，自动完成场景切分、比分识别、回合切分、球场标定、球员跟踪、羽毛球轨迹、击球时刻、击球者、落点和18类击球类型识别。人工不再逐拍从零录入，而是只处理低置信度事件、规则冲突和分层抽检样本。

最终目标

在保证可审计性的前提下，将成熟阶段的人工审核时间控制在每场40分钟以内，自动接受率达到80%以上，并形成可直接用于技术特点分析和对手类型胜率建模的逐拍数据集。

维度	计划结论	首版验收
标签	ShuttleSet官方18类为唯一主标签；10大类只作派生汇总	所有可观察击球均有18类最终标签
比赛	20场石宇奇职业单打	2金标、8开发、10盲测
模型	预训练视觉组件 + 多模态TCN/XGBoost基线	18类macro-F1 $\geq$ 0.80
人工	低置信全审 + 高置信分层抽检	中位审核时间 $\leq$ 75分钟/场
存储	单一720p母版、按需解码、无逐帧永久缓存	20场活跃数据110-270GB
算力	M5 Mac开发审核；NVIDIA GPU批量训练推理	Mac可完成日常开发和单场调试
合作	单仓库、模块负责人、短分支PR、契约驱动	每周至少一次端到端集成

推荐基线：两名开发者合计每周投入25-32小时，执行14周。若实际投入仅20小时/周，应将日历时间调整为16-18周，不应通过减少盲测或跳过质量校验压缩周期。

2. 项目目标、范围与成功定义

2.1 研究与工程目标

- 构建石宇奇职业比赛的可扩展逐拍数据库，而非只制作一次性分析表格。
- 用客观位置、轨迹和时序信息描述石宇奇的击球选择、主动进攻、被动防守、网前控制、落点分布和回合结构。
- 为后续“面对特定类型对手的胜率预测”提供无数据泄漏、可追踪模型版本的数据基础。
- 将视觉模型、统计建模、数据工程、实验管理和可解释性分析串成完整数据科学项目。

2.2 首版包含范围

包含	不包含
职业男子单打；固定高位转播视角；完整或接近完整比赛	双打、业余手机拍摄、训练录像、实时直播
比分、局/回合、击球事件、击球者、18类、球员与落点区域	三维人体动力学、球拍精确姿态、击球力量真实物理值
低置信人工修正、审计记录、主动学习样本池	完全无人监督发布、无抽检的批量自动标注
ShuttleSet兼容导出、Parquet分析表、模型卡和数据卡	公开视频再分发、自动绕过平台限制下载视频

2.3 成功的三个层次

层次	定义	Go/No-Go条件
组件成功	每个视觉或语义模块在金标片段上达到单项指标	未达到则不得进入端到端批处理
管线成功	一场比赛可从manifest稳定运行到可审核数据	失败可恢复；全部产物有哈希和版本
研究成功	20场最终数据通过盲测、抽检和可复现检查	可用于描述性统计；预测分析另行评估样本量

3. 数据策略与20场试点设计

3.1 数据来源层级

层级	来源	用途	处理原则
A	ShuttleSet完整44场逐拍数据	18类预训练、schema对齐、类别先验	与20场试点按赛事/日期/比分去重
B	石宇奇20场完整比赛视频	领域微调、盲测和最终研究数据	登记来源、编码信息、可用性和版权状态
C	比赛元数据与排名	对手强度、赛季、赛事等级、赛前特征	保留抓取日期，不使用赛后信息预测赛前胜率
D	人工金标和审核记录	模型评估、主动学习、论文可靠性	双人独立标注并记录分歧

3.2 比赛选择矩阵

20场不能只选择画质最好或石宇奇获胜的比赛。选取时按下列维度分层，使模型和后续研究同时覆盖真实变化。

维度	最低覆盖要求	原因
赛季	至少4个赛季；每季3场左右	检验服装、转播包装和竞技状态变化
结果	胜负比例尽量在40%-60%之间	避免分类和胜率分析偏向单一结果
局数	至少6场三局比赛	覆盖局间换边、体能和长比赛状态
对手风格	进攻、防守反击、拉吊控制、速度型均有样本	服务对手类型研究问题
赛事等级	奥运/世锦赛/高等级巡回赛与普通巡回赛	覆盖场地、压力和转播差异
视频样式	至少3种比分牌和3种机位尺度	验证跨转播域鲁棒性

3.3 数据划分与冻结

子集	数量	使用方式	禁止事项
金标	2场	两人独立完整标注；确定codebook、组件指标和校准集	不得只由模型开发者本人最终确认
开发	8场	预测后修正；用于微调、规则开发和主动学习	不得混入盲测指标
盲测	10场	模型及阈值冻结后一次运行；其中2场全量核验	冻结前不得查看标签或据此挑阈值

关键防泄漏规则

同一比赛的原视频、剪辑、回放片段和代理视频必须属于同一数据划分。数据划分以match_id为单位，绝不能把同一场比赛的帧随机分进训练集和测试集。

4. ShuttleSet 18类标签规范

首版直接使用ShuttleSet官方18类。系统可以训练10大类辅助头，但数据发布字段以18类为准。以下表格同时作为开发、审核和后续论文的数据字典。

ID	英文	中文	核心判定线索	主要混淆
1	net shot	放小球	主动在网前制造贴网落点	return net、cross-court net shot
2	return net	挡小球	接对方下压或网前来球，短距离挡回网前	net shot、passive drop
3	smash	杀球	明显主动下压、速度高、完整挥拍	wrist smash、back-court drive
4	wrist smash	点扣	挥拍幅度较小、突发下压，重落点和节奏	smash、push
5	lob	挑球	由前中场主动送至对方后场	defensive return lob、clear
6	defensive return lob	防守回挑	防守下压球后被动高挑至后场	lob、defensive return drive
7	clear	长球	后场高远回到对方后场	lob、drop
8	drive	平球	中前场平快对抽	driven flight、defensive return drive
9	driven flight	小平球	较短、较低、较轻的平快过渡	drive、push
10	back-court drive	后场抽平球	在后场位置抽出快速平球	drive、smash
11	drop	切球	后场主动减速落向前场	passive drop、clear
12	passive drop	过渡切球	被动或中性状态下用较安全切吊过渡	drop、return net
13	push	推球	前中场快速推向中后场空档	driven flight、wrist smash
14	rush	扑球	高点抢网、快速向下封压	push、wrist smash
15	defensive return drive	防守回抽	防守对方下压后平抽回击	drive、defensive return lob
16	cross-court net shot	勾球	网前明显改变方向至对角	net shot、return net
17	short service	发短球	发球落点位于前场发球区	无
18	long service	发长球	发球飞向后场	clear

4.1 标注判定顺序

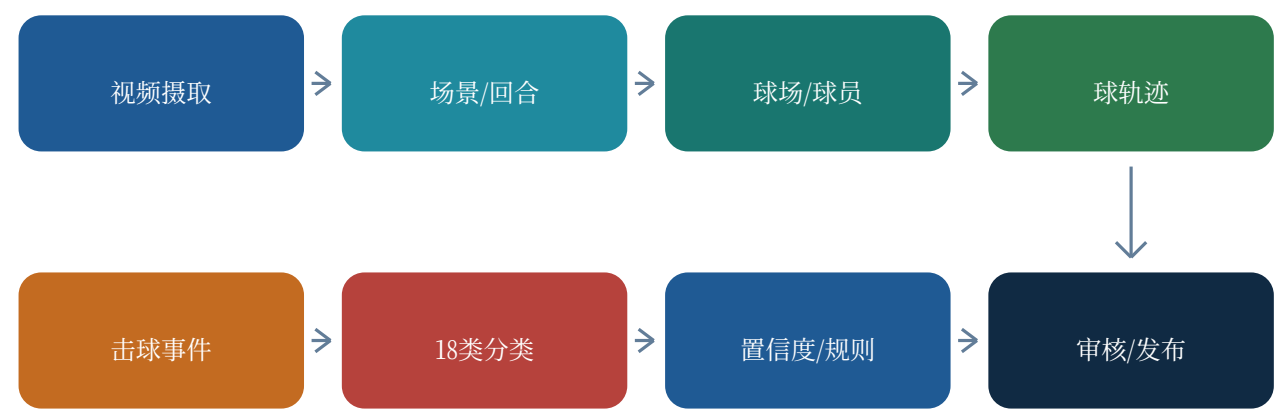
- 1 先确认击球事件和击球者是否可靠；击球时刻错误会污染后续全部标签。
- 2 判断击球位置、来球压力和击球后轨迹，不只根据挥拍动作命名。
- 3 先区分发球、网前、中后场与防守返回，再在相邻子类中选择。
- 4 若Top-2类别接近，审核界面必须显示轨迹、位置和前后拍上下文。
- 5 只有镜头本身无法提供信息时才使用not_observable；不允许把“难判断”直接标为不可观察。

4.2 一致性控制

- 两场金标先独立标注，不讨论；完成后计算Cohen's kappa和逐类混淆。
- 总体kappa目标 ≥ 0.80 ；任何类别kappa < 0.65 都必须补充codebook正反例。
- 分歧由第三步共识会议解决，保留原始两份标签和最终共识标签。

- 每个稀有类建立至少50个经确认的视频窗口；不足时从ShuttleSet补充。

5. 端到端技术架构



各阶段以版本化 artifact manifest 连接；失败可从最近成功阶段恢复。

图1 从完整比赛视频到版本化逐拍数据集的八阶段流程

阶段	输入	主要处理	输出
S1 视频摄取	源视频+manifest	ffprobe校验、转码、哈希、版权登记	canonical.mp4、video.json
S2 场景与回合	分析母版	镜头切分、回放检测、比分OCR、计分状态机	segments.parquet、rallies.parquet
S3 球场与球员	主镜头帧	球场线、单应变换、检测、跟踪、换边	court/player observations
S4 羽毛球轨迹	视频帧	TrackNetV3、轨迹修复、可见性	shuttle trajectory
S5 击球事件	轨迹+音频+姿态	轨迹曲率、音频峰值、球员邻近度融合	hit candidates
S6 18类分类	击球窗口+空间时序	XGBoost基线、TCN主模型、概率校准	18类概率和预测
S7 规则与审核	全部预测	置信度阈值、交替约束、异常队列	review tasks
S8 发布	预测+人工修改	schema验证、数据卡、哈希和版本标签	dataset_v0.x

5.1 状态机与硬约束

- 比分只能按照羽毛球计分规则递增；回合结束必须恰好有一方得分。
- 正常回合击球者应交替；连续同一球员击球触发高优先级审核。
- 发球必须是每个回合第一拍；发球类别只能为short service或long service。
- 视频回放和慢动作区间不得重复写入正式事件。
- 局间换边后，内部标准场地坐标仍以当前击球者视角归一化。

6. 数据模型、接口与版本契约

6.1 核心表

表	关键字段	用途
matches	match_id、日期、赛事、双方、来源、视频哈希、split	比赛元数据和数据划分
camera_segments	start/end、segment_type、score_roi、homography	主镜头、回放和镜头标定
rallies	game_no、rally_no、score_before/after、server、winner	回合与比分状态
observations	frame、player boxes/pose、shuttle xy、visibility	视觉阶段统一输出
strokes	hit_frame、hitter、type_l8、位置、落点、结果	最终逐拍研究表
predictions	field、probabilities、model_version、config_hash	保留模型原始输出
reviews	before/after、reviewer、reason、timestamp	人工修改与审计
artifacts	stage、input_hash、output_uri、status、duration	任务恢复和复现

6.2 坐标系统

每个位置同时保存原始像素坐标和标准场地坐标。标准场地以球场中心为原点；每一拍按击球者视角旋转，使+y始终指向对手半场，x表示击球者视角的左右。9区或更细区域均由连续坐标派生，不作为唯一位置记录。

为什么保留连续坐标 区域标签便于描述，但连续坐标才能支持落点热图、移动距离、空间聚类 and 未来更换区域划分。任何区域映射都应是可重复计算的派生字段。

6.3 阶段调用接口

run(input_manifest, stage_config) -> artifact_manifest
artifact_manifest必须包含输入哈希、模型版本、配置哈希、输出URI、运行设备、耗时、状态、警告和失败原因。

6.4 首版命令行

```
badminton ingest manifest.csv
badminton run --match-id MATCH_ID --from-stage ingest --to-stage classify
badminton review serve
badminton evaluate --dataset-version VERSION
badminton export --format parquet|shuttleset
badminton reproduce --run-id RUN_ID
```

7. 模型与算法实施方案

7.1 视频、场景和比分

组件	首版方法	降级方案	验收
场景切分	直方图/感知特征变化 + 最小时长规则	人工标记问题区间	主镜头/回放F1≥0.95
比分牌定位	按转播模板保存ROI；首帧自动建议	每种模板人工框选一次	ROI在同一镜头段稳定
数字OCR	PaddleOCR CPU，局部二值化和时间投票	ONNX OCR或模板数字识别	比分字符准确率≥99%
回合边界	比分变化 + 发球准备姿态 + 场景状态	审核界面拖动边界	边界F1≥0.98

7.2 球场与球员

- 用OpenCV直线检测和RANSAC将候选线匹配到标准羽毛球场地模板。

- 镜头固定时每个camera segment只需计算一次单应矩阵，再通过光流检测漂移。
- 自动标定置信度不足时，审核者选四角完成校准；修改记录作为后续训练样本。
- 球员检测使用轻量YOLO模型，跟踪使用ByteTrack；姿态只在击球候选附近运行。
- 用球场半区、服装外观和轨迹连续性维护球员身份，局间换边时显式交换场地角色。

7.3 羽毛球轨迹与击球事件

TrackNetV3作为轨迹基础模型。其公开实现给出了大视频流式模式，因此批量推理采用独立GPU容器；主项目只读取标准轨迹输出，避免被旧版依赖锁定。击球事件不是简单取轨迹转折点，而是融合轨迹加速度、方向变化、音频瞬态峰值、球与球员/球拍区域距离以及击球者交替规则。

信号	作用	常见失败
轨迹曲率/速度	定位方向或速度突变	遮挡补点造成虚假转折
音频峰值	提高高速杀球和画面模糊时召回	观众声、鞋声和解说干扰
球员邻近度	确定候选击球者	远端球员尺度小、球拍不可见
交替约束	排除连续同人击球的假事件	漏检一拍会连锁影响后续
比分/回合状态	排除回放及回合外击球	比分牌临时消失

7.4 18类分类

模型	输入	作用	升级条件
XGBoost baseline	轨迹、位置、速度、来球压力、前后拍	快速建立可解释基线和错误上限	始终保留作对照
TCN主模型	击球前后25帧的多模态序列	学习挥拍、移动和球轨迹的时序模式	macro-F1比基线高 ≥ 0.03
父类辅助头	共享TCN表示	缓解18类数据稀疏和相邻类别混淆	只用于训练，不单独人工标注
概率校准	验证集logits	使审核阈值具有真实错误含义	$ECE \leq 0.05$ 或可靠性曲线可接受

8. 人工审核、抽检与主动学习

8.1 审核优先级

优先级	进入条件	处理方式
P0	比分冲突、击球者不交替、无发球、模型/数据缺失	阻止整场发布，必须解决
P1	18类置信度低于阈值、Top-2差距小、轨迹遮挡	逐事件人工选择并保存原因
P2	稀有类别、跨转播域、新服装或新机位	优先抽检并进入主动学习池
P3	高置信正常事件	按赛季/类别/机位分层随机抽检

8.2 自动接受规则

- 回合、击球者、比分和18类标签均超过各字段阈值。
- 没有触发计分状态机、击球交替、场地或镜头规则冲突。

- 不位于回放、镜头切换、严重遮挡或跟踪身份不确定区间。
- 模型版本已经通过当前数据域的校准检查。

8.3 分层抽检

每个发布版本至少抽检200条高置信事件，并按18类、赛季、机位、对手和视频质量分层。稀有类每类至少30条；不足30条时全审。使用Wilson区间报告错误率，而不是只报告“抽检正确率98%”。

8.4 主动学习循环

- 1 运行两场开发比赛并生成审核队列。
- 2 汇总低置信、模型分歧和规则冲突样本。
- 3 人工修正，按类别和失败模式写入样本池。
- 4 固定训练配置重新微调，仅使用开发集新增标签。
- 5 在金标集上重新评估并比较；未提升则回滚。
- 6 达到发布门槛后冻结模型，再处理下一批比赛。

9. 工程实现与运行环境

层	技术选择	原因
语言/依赖	Python 3.11 + uv	依赖锁定快，主环境与旧视觉容器分离
视频	FFmpeg + OpenCV	成熟、可硬件解码、便于帧级定位
深度学习	PyTorch；Mac原生MPS；云端CUDA	兼顾本地开发和CUDA生态
检测/跟踪	Ultralytics YOLO + ByteTrack	MPS可用，开发成本较低
轨迹	TrackNetV3独立容器	复用公开模型，隔离旧依赖
编排	Prefect	本地可运行、阶段恢复和日志清晰
数据	Parquet + DuckDB + SQLite	列式分析、轻量本地控制面
版本	Git + DVC + MLflow	分别管理代码、数据和实验
审核	FastAPI + React/Vite + Canvas	支持时间轴、叠加层和快捷键

9.1 Mac运行边界

当前机器为Apple M5 MacBook Air、16GB统一内存。可承担视频转码、OCR、数据处理、审核服务、YOLO小模型、单场调试和后续统计分析。视觉模型必须顺序执行，batch size控制在1-4。PyTorch模型在macOS原生环境使用MPS，不放进Linux Docker。

TrackNet批量推理、TCN训练和大规模重跑使用24GB显存的NVIDIA L4/A10级GPU，试点预留60-120 GPU小时。每个云端任务只上传分析母版及必要manifest，不上传未授权原片或完整私人数据。

9.2 失败恢复

- 每个阶段开始前检查输入哈希和上游schema版本。
- 阶段成功后原子写入artifact manifest；部分输出不得标记成功。
- 任务失败不自动无限重试；记录错误类型、最后帧和资源占用。

- 重新运行时默认从最近成功阶段继续，而不是从视频转码开始。
- 同一配置和输入哈希已存在成功产物时复用缓存。

10. 两人协作开发机制

推荐形式	单一私有仓库、受保护main、短期功能分支、模块负责人、跨模块互审。视觉模块和语义模块通过Parquet契约并行开发，大视频不进入Git。
------	---

10.1 角色与责任

工作域	开发者A：视觉/基础设施	开发者B：语义/质量/审核	共同责任
核心代码	摄取、回合、球场、跟踪、轨迹、击球	18类、校准、审核UI、评估	schema、坐标、端到端集成
数据	维护视频母库与observations	维护金标、strokes和review	数据卡与发布版本
实验	组件速度、轨迹、击球指标	18类、可靠性、审核效率	盲测和复现
运维	云GPU、任务编排、失败恢复	审核服务、质量看板	发布和回滚

10.2 Git工作流

- main分支受保护；任何人不得直接push。
- 每项工作先建立Issue，明确输入、输出、测试、Definition of Done和负责人。
- 使用feat/123-short-name或fix/145-short-name短分支，原则上1-3天合并。
- 每个PR必须由另一人审核；schema和模型指标变化必须附结果表。
- Notebook只用于探索，进入管线的逻辑必须迁移到包代码并添加测试。
- 每两周打一个版本标签；发布标签与数据集版本、模型版本一一对应。

10.3 并行开发契约

A提前提供	B可并行完成
模拟observations.parquet及字段说明	18类特征管线、XGBoost、TCN数据加载器
5分钟黄金片段和轨迹/球员叠加	审核界面时间轴、Top-3候选和修改接口
阶段artifact manifest	实验追踪、版本展示和错误列表
失败fixture：遮挡、换边、回放	规则告警、人工修复和回归测试

10.4 每周节奏

时间	会议/动作	必须产出
周一30分钟	选择Issue、确认接口和本周风险	本周看板与负责人
周三45分钟	把当前main跑在同一黄金片段	集成测试结果和阻塞项
周五45分钟	演示、错误样本审查、实验复盘	下轮样本与模型决策
异步	状态和技术讨论写入Issue/PR	可追踪决策，不依赖聊天记录

10.5 大文件协作

- 2TB SSD作为主媒体库，由固定推理机器持有。
- 开发者B通过局域网/VPN访问审核服务，默认不复制全部比赛。
- DVC远端只同步金标窗口、训练样本、Parquet和模型，不默认同步整场原视频。
- 任何CSV或Parquet版本都由DVC哈希和dataset_version识别，不通过聊天软件互传“最终版2”。

11. 14周实施路线与工作分解

周	开发者A	开发者B	共同里程碑/门槛
1	环境、转码、MPS和GPU验证	schema、18类codebook、UI骨架	仓库、CI、模拟契约、5分钟样例
2	摄取与场景切分	两场金标独立标注	$\kappa \geq 0.80$ ；分歧案例入手册
3-4	OCR、计分状态机、回合边界	ShuttleSet导入、类别统计、审核API	回合F1 ≥ 0.98 ；比分 $\geq 99\%$
4-6	球场标定、球员跟踪、换边	审核时间轴、坐标叠加	95%主镜头可标定
5-7	TrackNet与击球候选	XGBoost基线、稀有类样本库	击球P/R ≥ 0.95
7-9	击球者、位置、落点	18类TCN与父类辅助头	击球者 ≥ 0.98 ；9区 ≥ 0.90
9-11	推理优化、Prefect和恢复	8场开发修正、校准、主动学习	18类模型v0.1
11-12	20场批处理、运行监控	UI完善、混淆分析和审核	自动接受 $\geq 65\%$ ；无未审低置信
13	冻结代码、模型和配置	运行10场盲测并核验	冻结期间禁止重训
14	复现、导出和性能报告	质量报告、数据卡、错误库	dataset_v0.1与模型卡

11.1 人时估算

工作包	估算人时	主要不确定性
工程骨架、数据契约、CI	30-45	两人对Python/前端熟悉度
视频、OCR、回合	45-65	比分牌模板数量
球场、球员、轨迹、击球	90-125	跨转播域和遮挡
18类模型与主动学习	70-100	稀有类和类别定义
审核UI与数据版本	45-65	帧精确播放和远程访问
盲测、修复、文档与发布	40-55	失败案例数量
合计	320-455	不含后续扩展到50场

11.2 里程碑决策

里程碑	通过条件	未通过行动
M1 可摄取	5分钟片段可重复生成相同manifest	停止上层开发，先修环境和编码
M2 可切回合	回合F1 $\geq$ 0.98、比分 $\geq$ 99%	增加模板与状态机，不进入击球分类
M3 可识别击球	P/R均 $\geq$ 0.95、击球者 $\geq$ 0.98	修轨迹/音频融合，暂停18类训练
M4 可分类	18类macro-F1 $\geq$ 0.80	增加稀有类样本，分析标签一致性
M5 可审核	单场无需全程逐帧观看	重做队列、快捷键和上下文展示
M6 可发布	盲测、抽检、复现全部通过	不得扩大到50场

12. 存储、算力与成本控制

12.1 视频压缩标准

项目	标准
分析母版	最大1280 $\times$ 720；低于720p不放大；恒定30fps
编码	H.264 High Profile；CRF 23-25；平均2.5-3.5Mbps
音频	AAC单声道96kbps，保留击球声和时间同步
关键帧	2秒间隔，保证审核界面快速跳转
原片	转码后保留14天；通过质量检查后归档或移除
回合	只存时间范围，不生成重复回合视频
帧	按需解码；只保留金标/错误窗口，禁止整场帧导出

12.2 转码质量闸门

- 转码后时长误差 $\leq$ 0.5秒，帧率恒定且音视频同步。
- 比分牌OCR准确率相对原片不得明显下降。
- 三个困难回合上的羽毛球轨迹召回下降不得超过2个百分点。
- 未通过时该场以CRF 21或4.5Mbps重新编码。
- 通过后记录原片哈希、分析母版哈希和转码配置。

12.3 活跃存储预算

20场		110-270 GB
100场		330-700 GB
200场		0.6-1.2 TB
300场		0.9-1.65 TB

规模	分析视频	标签/训练	模型/缓存	总量
20场	30-50GB	20-60GB	60-160GB	110-270GB
100场	150-250GB	80-200GB	100-250GB	330-700GB
200场	300-500GB	150-350GB	150-350GB	0.6-1.2TB
300场	450-750GB	250-500GB	200-400GB	0.9-1.65TB

2TB SSD足以支持20场试点和约200场的稳定活跃数据；严格清理缓存时可接近300场。这里不包含长期保存的高码率原片冷存储。任何时刻至少保留20%空闲空间，避免转码、Parquet写入和模型检查点失败。

12.4 缓存与检查点策略

- 临时帧缓存硬上限80GB；7天未访问进入清理清单。
- 每次实验只保留最佳、最终和最近3个检查点。
- 姿态只在候选击球窗口运行，不保存整场高频关键点。
- 训练样本使用WebDataset分片，减少文件系统元数据开销。
- DVC缓存按发布版本保留；已废弃实验先列清单再清理，不直接删除未知文件。

13. 测试、评估与验收标准

13.1 组件指标

组件	指标	首版门槛
回合切分	边界precision/recall/F1，容差1秒	F1≥0.98
比分	逐回合前后比分一致率	≥99%
球场	有效单应矩阵覆盖率、重投影误差	覆盖≥95%，明显错位为0
球员跟踪	每回合ID switch、换边正确率	平均<1，换边100%正确
击球事件	precision/recall，容差±3帧	均≥0.95
击球者	accuracy	≥0.98
9区位置	accuracy	≥0.90
18类	macro-F1、weighted-F1、Top-2	≥0.80、≥0.90、≥0.95
置信度	ECE/可靠性曲线	ECE≤0.05或经审查可接受
人工效率	每场审核时间和自动接受率	≤75分钟、≥65%

13.2 18类报告要求

- 必须报告18×18混淆矩阵，不得只给总体accuracy。
- 样本数≥30的类别recall不得低于0.60；高频类别F1目标≥0.85。
- 样本数<30的类别报告样本量和置信区间，不声称已经稳定。
- 按赛季、转播模板、对手、视频质量和近/远端球员分别报告误差。
- 模型阈值仅用金标/开发验证数据选择，盲测只运行一次。

13.3 自动化测试层级

层级	内容	触发
单元测试	计分状态机、坐标变换、label mapping、schema验证	每次commit
契约测试	observations/strokes/artifact manifest兼容	每个PR
黄金片段	5分钟固定视频端到端输出和叠加图	每个PR
组件基准	金标两场的指标与性能	模型或规则变化
盲测	10场冻结运行及2场全审	发布前
复现测试	新环境按run_id重新生成关键产物	dataset版本发布

13.4 必测异常场景

类别	案例
比赛规则	两局、三局、20平延分、决胜局11分换边、退赛
转播	比分牌移动/消失、慢动作、广告、观众镜头、画中画
视频	变帧率、音频缺失、录制中断、重复片段、分辨率变化
视觉	球遮挡、运动模糊、白色广告干扰、球员交叉、远端尺度小
18类	杀球/点扣、挑球/防守回挑、平球/防守回抽、切球/过渡切球
系统	任务中断、磁盘不足、云任务失败、模型文件缺失、schema升级

14. 风险登记表与应对

ID	风险	概率	影响	预警信号	应对
R1	18类相邻标签不一致	高	高	kappa<0.80；混淆集中	补codebook、双标稀有类、合并讨论但不改官方类
R2	20场不足以覆盖稀有类	高	中	某类<30测试样本	ShuttleSet预训练；开发集建立稀有类库；诚实报告
R3	TrackNet跨转播域下降	中	高	新机位漏球明显	抽样微调；加入轨迹修复；提高人工队列优先级
R4	比分OCR模板变化	高	中	状态机频繁冲突	模板化ROI；时间投票；新模板人工初始化
R5	审核时间过长	中	高	>75分钟/场	改进Top-3、快捷键、批量修改和主动学习
R6	16GB内存不足	中	中	swap/OOM/系统卡顿	顺序阶段、batch 1-4、云端GPU、限制缓存
R7	两人代码互相阻塞	中	高	长期分支、schema反复修改	契约先行、短PR、周三固定集成
R8	数据泄漏导致虚高指标	中	高	同场帧跨split	按match_id划分、去重脚本、盲测冻结
R9	视频来源或再分发风险	中	高	来源不清、准备公开原片	来源登记；只发布派生数据；逐项检查许可
R10	存储被缓存耗尽	中	中	剩余<20%	80GB缓存上限、检查点策略、容量告警

14.1 停止扩张条件

- 击球检测未达到precision/recall 0.95时，不扩展18类训练规模。
- 18类macro-F1未达到0.80时，不把低置信预测直接写入正式数据集。
- 盲测高置信抽检错误率Wilson上界>3%时，不扩展至50场。
- 人工审核中位数>75分钟/场时，先完成一轮主动学习和UI优化。
- 磁盘剩余空间<20%时暂停新视频摄取。

15. 版本管理、复现与论文衔接

15.1 版本标识

对象	示例	必须记录
代码	git commit / release tag	提交哈希、依赖锁、CI结果
数据	dataset_v0.1	比赛清单、schema、DVC哈希、审核状态
模型	shot18_tcn_v0.3	训练数据版本、配置、随机种子、指标
运行	run_2026xxxx_xxxx	输入哈希、阶段、设备、耗时、日志
论文	analysis_freeze_v1	使用的数据/模型/代码版本和生成图表

15.2 发布物

- 结构化Parquet数据及ShuttleSet兼容导出。
- 数据卡：来源、比赛覆盖、字段、缺失、不可观察比例和使用限制。
- 模型卡：训练数据、18类指标、分组误差、已知失败模式。
- 标注手册：18类定义、判定树、正反例和版本变化。
- 评估报告：组件指标、盲测、抽检置信区间和人工审核时间。
- 复现说明：从manifest生成数据集和论文图表的完整命令。

15.3 与胜率预测研究的连接

标注管线完成后，逐拍数据聚合为比赛级和对手条件特征，例如18类使用率、杀球后得分率、防守回挑质量、网前主动率、落点熵、长回合表现和关键分选择。预测模型只能使用赛前可得信息和该场之前的历史特征，防止把本场比赛的最终技术统计当作赛前预测输入。

样本量提醒

20场足以验证标注管线和进行初步技术画像，但不足以支撑稳定的18类对手交互胜率结论。匹配级胜率模型应在至少50场、并尽量加入其他球员比赛作为背景样本后再正式评估。

16. 启动清单：前两周可直接执行

第1周：工程与契约

任务	负责人	完成定义
初始化私有仓库、依赖锁、lint/test和PR模板	A	空项目CI通过
创建matches/observations/strokes/reviews schema	A+B	Pydantic/Pandera验证通过
准备5分钟黄金视频和manifest	A	可重复转码并生成哈希
建立18类codebook v0.1	B	每类有定义、主要混淆和至少1个例子
提供模拟observations/strokes fixtures	A+B	上下游能独立运行
验证MPS、PaddleOCR、FFmpeg和云GPU	A	形成兼容性记录
审核UI显示视频、时间轴和模拟击球	B	浏览器可修改并保存一条标签

第2周：金标与最小闭环

任务	负责人	完成定义
选定20场及split并运行去重	A+B	manifest冻结为v0.1
独立标注2场金标	A+B	保留两份原始标注
计算kappa、击球时间差和混淆矩阵	B	形成一致性报告
摄取及场景切分最小实现	A	完整跑通一场视频
审核UI接入真实片段	B	可按事件定位和选择18类
共识会议并更新codebook v0.2	A+B	解决高频分歧并记录依据
发布第一个内部版本	A+B	tag v0.1-foundation

第2周末Go/No-Go

- 若2场金标的总体kappa ≥ 0.80 ：继续18类模型路线。
- 若kappa在0.65-0.80：增加一次训练标注和codebook迭代，再继续。
- 若kappa < 0.65 ：说明18类在人类层面尚不稳定，必须暂停模型训练，先解决定义和领域专家校准。
- 若5分钟片段无法在Mac稳定运行：先修依赖和存储，不进入完整比赛批处理。

附录A. 最小逐拍字段字典

字段	类型	说明	是否必需
match_id	string	比赛唯一ID	是
game_no / rally_no / stroke_no	int	局、回合、拍序号	是
timestamp_ms / frame_no	int	击球时间与标准30fps帧号	是
hitter_id	enum	SYQ或Opponent	是
stroke_type_18	enum	官方18类之一	可观察时是
not_observable	bool	视频无法判断	是
prob_18	array[18]	模型原始概率	自动标签时是

字段	类型	说明	是否必需
player_x/y / opponent_x/y	float	击球时双方标准场地坐标	是
landing_x/y	float	落点标准场地坐标	可观察时是
landing_area	enum	由连续坐标派生	否
aroundhead / backhand	bool null	绕头与反手	可选
score_before	struct	该回合开始前比分	是
rally_winner	enum	本回合得分者	是
confidence_*	float	各字段置信度	自动标签时是
model_version	string	产生预测的模型	自动标签时是
review_status	enum	auto/reviewed/unresolved	是

附录B. Definition of Done

对象	完成条件
代码PR	有Issue；另一人Review；单元/契约/黄金片段测试通过；无大数据进入Git
新模型	训练配置和数据版本可追踪；与baseline比较；分组指标和失败样本已审查
新数据批次	manifest、哈希、来源、split、schema、审核状态完整；无未解决P0错误
新标签版本	codebook更新；变更原因；兼容性或迁移脚本；一致性重新评估
数据集发布	盲测通过；数据卡、模型卡、指标、许可证/使用限制和复现命令齐全
论文分析冻结	代码、数据、模型和图表生成脚本全部绑定固定版本

参考资料

[1] Wang, W.-Y. et al. ShuttleSet: A Human-Annotated Stroke-Level Singles Dataset for Badminton Tactical Analysis. KDD 2023. <https://arxiv.org/abs/2306.04948>

[2] CoachAI Projects - ShuttleSet official dataset and 18 shot type translation. <https://github.com/wywyWang/CoachAI-Projects/tree/main/ShuttleSet>

[3] TrackNetV3 official implementation. <https://github.com/qaz812345/TrackNetV3>

[4] PyTorch MPS backend documentation. <https://docs.pytorch.org/docs/stable/notes/mps>

[5] Ultralytics model training documentation - Apple Silicon MPS. <https://docs.ultralytics.com/modes/train/>

[6] PaddleOCR official documentation. <https://www.paddleocr.ai/>

文档状态

本计划书是实施基线。凡涉及标签定义、schema、评估划分、发布门槛和视频保存策略的修改，必须通过版本化决策记录更新，不应只在聊天中口头改变。